



写好一本书：工匠精神！用心打造！夜深写于北京大学图书馆。作者亲自一线带课，所带学生多人保送或考入清华北大，根据多年清华附中、101 中学、人大附中、北大附中、十一学校，考试真题分析经验所得。用此书考上心目中名校学生无数！何书文北京大学硕士，资深数学名师、信息学竞赛算法名师，所带学生多名考入人大附中早培、清华附中优才、101 实验班、北大附中实验班等名校。全国中学数学联赛、全国中学数学竞赛的辅导老师，全国 NOI、CSP 信息学竞赛辅导名师。何书文老师在北京大学学习期间立志从事教育事业，帮学生授业解惑。何书文老师小学期间学习奥数，并多次获奖，为以后的学习与研究打下良好基础。何书文老师在中学阶段数学、物理均获奖。何书文老师在小学中学期间一直为数学课代表，中小学期间担任班长，何书文老师在北京大学被选为科技一苑苑长，组织北大同学积极参与校各项活动，积极参与校学生会工作，何书文老师被北京大学评为优秀入党积极分子。何书文老师经常参加北京大学数学课题的研讨班。何书文老师是北京大学数学系暑期学校全国选出 40 名优秀中青年数学人才之一，参加伦敦国王学院、美国杜克大学、美国纽约大学、加拿大多伦多大学教授组成的学术研讨班，研究 PDE(偏微分方程)，量子力学方面的数学课题的研究工作，并获得优异成绩结业。何书文老师作为项目经理用数学建模方法给大型企业开发软件，用数学方法规划提高企业产能协作效率。何书文老师致力于数学方面的教学与研究工作，所带多名孩子已经被点优才进入清华附中创新班，101 实验班，人大附中早培班，是家长值得信赖的老师。考上学生继续跟随何书文老师学习全国数学联赛，全国数学竞赛系列课程，同时学习 NOI、IOI、ACM 算法编程竞赛。

CSP-J

Peking University

北京大学

ShuwenHe

何书文

1201220707@pku.edu.cn

2023 年 6 月 23 日

目录

Chapter

CSP-J 思维导图



Chapter

2022CSP-J2

1 2022CSP-J2-pow 乘方

【题目描述】

小文同学刚刚接触了信息学竞赛，有一天她遇到了这样一个题：给定正整数 a 和 b ，求 a^b 的值是多少。

a^b 即 b 个 a 相乘的值，例如 2^3 即为 3 个 2 相乘，结果为 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 。

“简单！”小文心想，同时很快就写出了一份程序，可是测试时却出现了错误。

小文很快意识到，她的程序里的变量都是 `int` 类型的。在大多数机器上，`int` 类型能表示的最大数为 $2^{31}-1$ ，因此只要计算结果超过这个数，她的程序就会出现错误。

由于小文刚刚学会编程，她担心使用 `int` 计算会出现问题。因此她希望你在 a^b 的值超过 10^9 时，输出一个 -1 进行警示，否则就输出正确的 a^b 的值。

然而小文还是不知道怎么实现这份程序，因此她想请你帮忙。

【输入格式】

从文件 `pow.in` 中读入数据。

输入共一行，两个正整数 a, b 。

【输出格式】

输出到文件 `pow.out` 中。

输出共一行，如果 a^b 的值不超过 10^9 ，则输出 a^b 的值，否则输出 -1。

【样例 1 输入】

10 9

【样例 1 输出】

1000000000

【样例 2 输入】

23333 66666

【样例 2 输出】

-1

【数据范围】

对于 10% 的数据, 保证 $b = 1$

对于 30% 的数据, 保证 $b \leq 2$

对于 60% 的数据, 保证 $b \leq 30, a^b \leq 10^{18}$

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq a, b \leq 10^9$

```
int pow() {
    ifstream fin("pow.in");
    ofstream fout("pow.out");

    int a, b;
    fin >> a >> b;

    long long result = 1;
    for (int i = 1; i <= b; i++) {
        result *= a;
        if (result > 10000000000) {
            fout << -1 << endl;
            return 0;
        }
    }

    fout << result << endl;

    fin.close();
    fout.close();

    return 0;
}
```

2 2022CSP-J2-decode 解密

【题目描述】

给定一个正整数 k , 有 k 次询问, 每次给定三个正整数 n_i, e_i, d_i 求两个正整数 p_i, q_i , 使 $n_i = p_i \times q_i, e_i \times d_i = (p_i - 1)(q_i - 1) + 1$ 。

【输入格式】

从文件 decode.in 中读入数据。

第一行一个正整数 k , 表示有 k 次询问。



接下来 k 行，第 i 行三个正整数 n_i, d_i, e_i 。

【输出格式】

输出到文件 decode.out 中。

输出 k 行，每行两个正整数 p_i, q_i

表示答案。

为使输出统一，你应当保证 $p_i \leq q_i$ 。

如果无解，请输出 NO。

【样例 1 输入】

1	10
2	770 77 5
3	633 1 211
4	545 1 499
5	683 3 227
6	858 3 257
7	723 37 13
8	572 26 11
9	867 17 17
10	829 3 263
11	528 4 109

【样例 1 输出】

1	385
2	NO
3	NO
4	NO
5	11 78
6	3 241
7	2 286
8	NO
9	NO
10	6 88

【样例 2】

见选手目录下的 decode/decode2.in 与 decode/decode2.ans。

【样例 3】

见选手目录下的 decode/decode3.in 与 decode/decode3.ans。

【样例 4】

见选手目录下的 decode/decode4.in 与 decode/decode4.ans。

【数据范围】

以下记 $m = n - e \times d + 2$ 。



保证对于 100% 的数据, $1 \leq k \leq 10^5$, 对于任意的 $1 \leq i \leq k, 1 \leq n_i \leq 10^{18}, 1 \leq e_i \times d_i \leq 10^{18}, 1 \leq m \leq 10^9$ 。

测试点编号	$k \leq$	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	10^3	10^3	10^3	保证有解
2				无
3				保证有解
4		10^9	6×10^4	无
5				保证有解
6				无
7	10^5	10^{18}	10^9	保证若有解则 $p = q$
8				保证有解
9				无
10				

```

bool isPrime(int num) {
    if (num < 2)
        return false;
    for (int i = 2; i * i <= num; ++i) {
        if (num % i == 0)
            return false;
    }
    return true;
}

int decode() {
    ifstream inputFile("decode.in");
    ofstream outputFile("decode.out");

    int k;
    inputFile >> k;

    for (int i = 0; i < k; ++i) {
        int n, d, e;
        inputFile >> n >> d >> e;

        int p = -1, q = -1;
        for (int j = 2; j * j <= n; ++j) {
            if (n % j == 0 && isPrime(j)) {

```



```

        p = j;
        break;
    }
}
if (p == -1) {
    outputFile << "NO\n";
    continue;
}
q = n / p;

if ((p - 1) * (q - 1) + 1 != e * d) {
    outputFile << "NO\n";
    continue;
}

outputFile << p << "□" << q << "\n";
}

inputFile.close();
outputFile.close();

return 0;
}

```

